

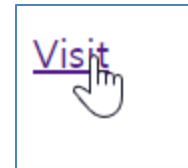
■ HTML Link

- 링크는 거의 모든 웹 페이지에 있으며 링크를 사용하면 사용자가 페이지를 이동 할 수 있음
- Hyper Link
 - 다른 문서로 이동할 수 있으며 마우스 화살표가 작은 손모양으로 변경
 - 링크는 반드시 텍스트일 필요는 없음

● 구문

```
<a href="url">link text</a>
```

```
<a href="https://ggoreb.com">Visit</a>
```



href 속성은 링크의 대상 주소를 지정

링크 텍스트를 클릭하면 지정된 주소로 이동

● Local Link

```
<a href="html_images.asp">HTML Images</a>
```

상대경로를 이용하여 같은 사이트 내의 다른 문서로 이동

■ HTML Link

● Bookmark (문서 내부의 특정 위치)

웹 페이지가 매우 긴 경우 유용하게 사용

[illegible]

■ HTML Link

● Link Colors

- 방문하지 않은 링크는 밑줄과 파란색으로 표시
- 방문한 링크는 밑줄이 그어져 있으며 자주색으로 표시
- 활성화 된 링크는 밑줄과 빨간색으로 표시
- CSS를 이용하여 기본 색상 변경 가능

```
<style>
a:link {
    color: green;
    background-color: transparent;
    text-decoration: none;
}

a:visited {
    color: pink;
    background-color: transparent;
    text-decoration: none;
}

a:hover { color: red; }
a:active { color: yellow; }
</style>
```

HTML Images

■ HTML Link

● Link Colors

- CSS를 사용하여 링크를 버튼모습으로 지정

```
<style>
a:link, a:visited {
  background-color: #f44336;
  color: white;
  padding: 15px 25px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
}

a:hover, a:active {
  background-color: red;
}
</style>
```

이것은 링크입니다

■ 연습문제

- a 태그의 북마크 기능을 이용하여 spinner와 alert의 위치로 이동하기

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet">

<style>
  html { scroll-behavior: smooth; }
</style>

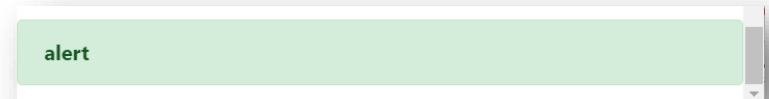
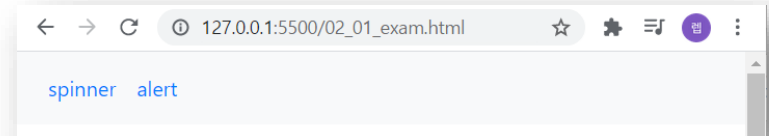
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light">
  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="">spinner</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="">alert</a>
    </li>
  </ul>
</nav>

<!-- <br> * 40개 -->

<div style='text-align: center;'>
  <div class="spinner-border"></div>
</div>

<!-- <br> * 40개 -->

<div class="alert alert-success">
  <strong>alert</strong>
</div>
```



■ HTML Image

- `<img>`태그는 웹 페이지에 이미지를 표현
- 웹 페이지에 직접 삽입되지 않고 웹 페이지에 연결
 - `<img>`태그는 참조된 이미지에 대한 유지 공간을 할당
- 필수 속성 : `src`



```
  
  

```

■ HTML Image

● src

- 이미지의 경로(URL) 지정
- 실제 위치에 파일이 존재하지 않는 경우 깨진 링크 아이콘 표시

● alt

- 이미지에 대한 설명 (대체 텍스트)
- 여러가지 이유로 이미지를 볼 수 없는 경우 표시



beach pine tower

■ HTML Image

● width / height

- 이미지의 너비와 높이 지정
- CSS의 style 속성 또는 width / height 속성명 사용



```

```

```

```


■ HTML Image

● link

- `<a>` 태그와 결합하여 링크 사용



```
<a href="https://www.naver.com">  
    
  <p>네이버로 이동하기</p>  
</a>
```

■ HTML Image

● 지원하는 이미지 형식

- 일반적인 파일 유형

형식	주요 특징	사용 현황	확장자
JPEG	손실 압축, 사진에 적합	거의 모든 웹사이트에서 기본 사용	.jpg, .jpeg
PNG	무손실 압축, 투명 배경 지원	로고, 아이콘, 투명 배경에 널리 사용	.png
GIF	간단한 애니메이션 가능, 저색상	짧은 애니메이션에 여전히 일부 사용	.gif
WebP	고압축률, 투명+애니메이션 지원	최신 웹사이트에서 빠르게 확산 중	.webp
AVIF	차세대 고효율 포맷, HDR/투명 지원	용량 최적화	.avif
SVG	벡터 기반, 확대해도 깨지지 않음	아이콘, 로고 등에서 표준처럼 사용	.svg
BMP	압축 거의 없음, 용량 큼	웹에서는 거의 사용되지 않음	.bmp
ICO	작은 크기의 아이콘 전용	웹사이트 파비콘	.ico

■ 연습문제

● 아래 코드를 활용하여 결과와 같은 모습 완성하기 (1 / 2)

```
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
```

```
<style>
#container { display: flex; justify-content: space-around; }
</style>
```

```
<div id='container'>
```

```
  <div class="card" style="width:200px">
```

```
    <img class="card-img-top">
```

```
    <div class="card-body">
```

```
      <h4 class="card-title">Luffy</h4>
```

```
      <p class="card-text">우두머리</p>
```

```
      <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/몽키_D._루피"
        class="btn btn-primary">See Profile</a>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="card" style="width:200px">
```

```
    <img class="card-img-top">
```

```
    <div class="card-body">
```

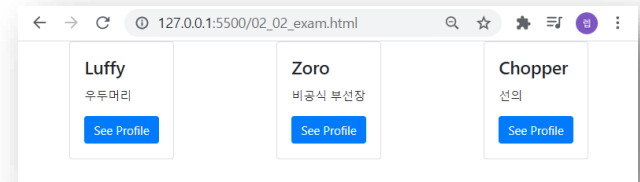
```
      <h4 class="card-title">Zoro</h4>
```

```
      <p class="card-text">비공식 부선장</p>
```

```
      <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/롤로노아_조로"
        class="btn btn-primary">See Profile</a>
```

```
    </div>
```

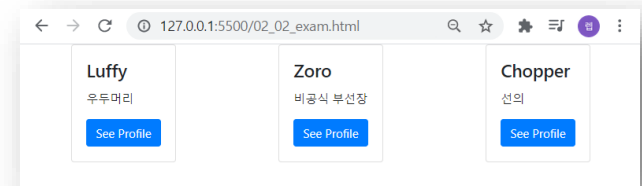
```
  </div>
```



■ 연습문제

● 아래 코드를 활용하여 결과와 같은 모습 완성하기 (2 / 2)

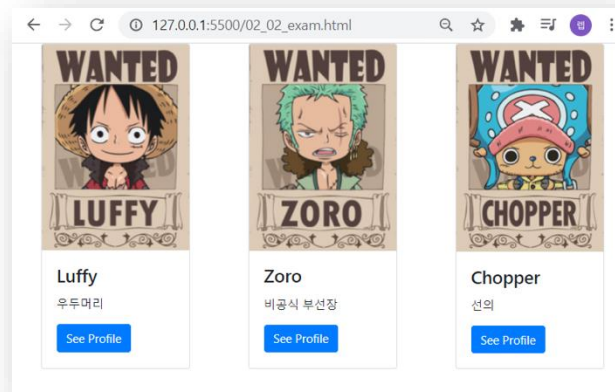
```
<div class="card" style="width:200px">
  <img class="card-img-top">
  <div class="card-body">
    <h4 class="card-title">Chopper</h4>
    <p class="card-text">선의</p>
    <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/토니토니_초파"
      class="btn btn-primary">See Profile</a>
  </div>
</div>
</div>
```



- 이미지 경로

- <http://ggoreb.com/images/luffy.jpg>
- <http://ggoreb.com/images/zoro.jpg>
- <http://ggoreb.com/images/chopper.jpg>

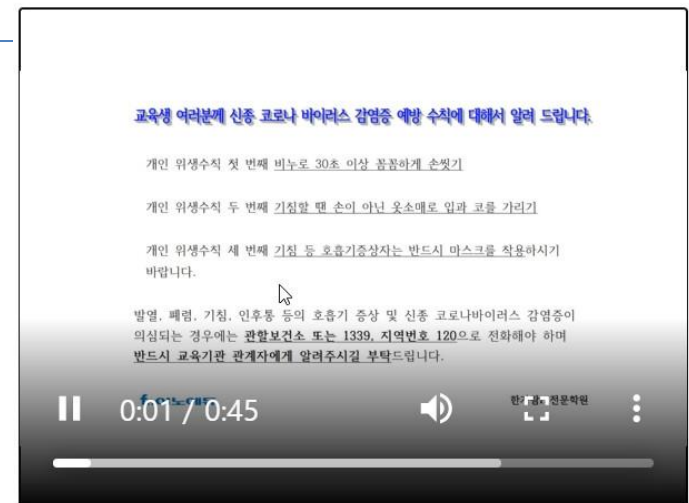
결과



■ HTML Video

- `<video>` 태그는 웹 페이지에 영상을 재생
- `controls` : 재생, 일시 정지, 볼륨 등 컨트롤 기능
- `autoplay` : 자동 재생
- `loop` : 반복 재생
- `<source>` : 대체 영상 파일 지정

```
<video width="320" height="240" autoplay controls>  
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">  
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">  
  Your browser does not support the video tag.  
</video>
```



■ HTML Audio

- `<audio>` 태그는 웹 페이지에 소리를 재생
- `controls` : 재생, 일시 정지, 볼륨 등 컨트롤 기능
- `autoplay` : 자동 재생
- `loop` : 반복 재생
- `<source>` : 대체 영상 파일 지정

```
<audio autoplay controls>  
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">  
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">  
  Your browser does not support the audio element.  
</audio>
```

|| 0:04 / 3:39 ————— 🔊 ⋮

■ HTML Table

● 데이터를 행과 열로 정렬하여 표시

- `<table>` : 테이블 정의
- `<tr>` : 행
- `<th>` : 제목
- `<td>` : 데이터 / 셀 / 열

- `<th>` 요소의 텍스트는 기본적으로 굵게 표시
- `<td>` 텍스트/이미지/목록 등 모든 HTML 요소 포함 가능

제목

Num	Name	Country
1	A	Argentina
2	B	Belgium
3	C	China
4	K	Korea
5	Z	Zimbabwe

행

열

■ HTML Table

```
<table>
  <tr>
    <td>Num</td><td>Name</td><td>Country</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>A</td>
    <td>Argentina</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>B</td>
    <td>Belgium</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>3</td>
    <td>C</td>
    <td>China</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>4</td>
    <td>K</td>
    <td>Korea</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5</td>
    <td>Z</td>
    <td>Zimbabwe</td>
  </tr>
</table>
```

Num	Name	Country
1	A	Argentina
2	B	Belgium
3	C	China
4	K	Korea
5	Z	Zimbabwe

■ HTML Table

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>80</td>
  </tr>
</table>
```

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

■ HTML Table

● 테두리

- CSS의 border 속성 사용

```
table, th, td {  
    border: 1px solid black;  
}
```

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

■ HTML Table

● 테두리 (collapse)

- CSS의 border-collapse 속성 사용

```
table, th, td {  
    border: 1px solid black;  
    border-collapse: collapse;  
}
```

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

■ HTML Table

● 테두리 (spacing)

- CSS의 border-spacing 속성 사용

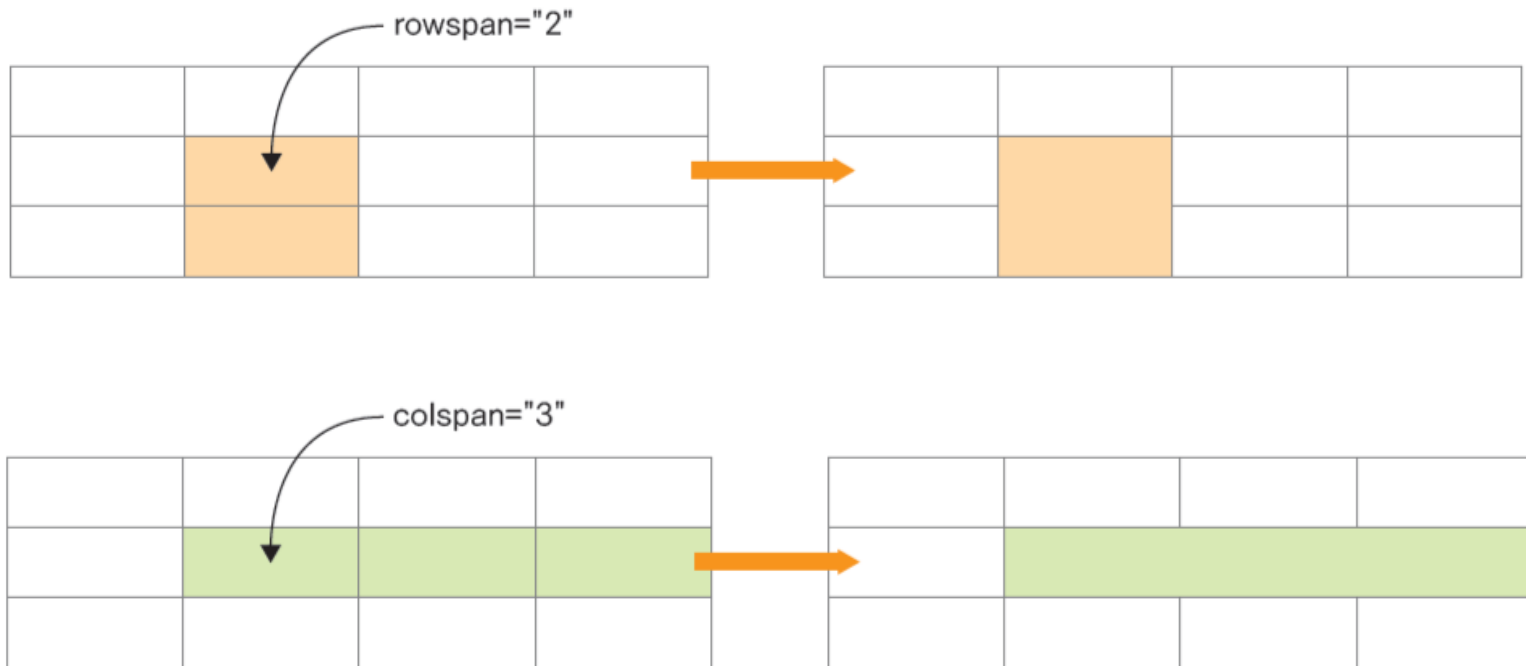
```
table {  
  border-spacing: 5px;  
}
```

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

■ HTML Table

● 행/열 합치기

- `<td rowspan="합칠 행의 개수">셀의 내용</td>`
- `<td colspan="합칠 열의 개수">셀의 내용</td>`



■ HTML Table

● 열 합치기 (colspan)

- colspan 속성 사용

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Name</th>
    <th colspan="2">Telephone</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bill Gates</td>
    <td>55577854</td>
    <td>55577855</td>
  </tr>
</table>
```

Name	Telephone	
Bill Gates	55577854	55577855

■ HTML Table

● 행 합치기 (rowspan)

- rowspan 속성 사용

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Name</th>
    <td>Bill Gates</td>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="2">Telephone</th>
    <td>55577854</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>55577855</td>
  </tr>
</table>
```

Name	Bill Gates
Telephone	55577854
	55577855

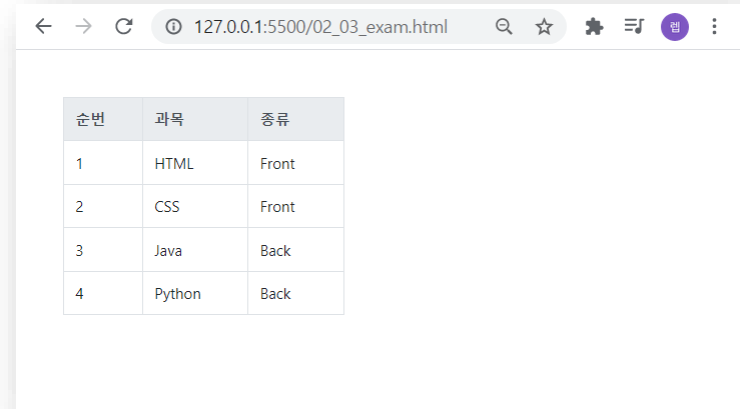
■ 연습문제

● 아래 코드를 활용하여 결과와 같은 모습 완성하기

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet">
```

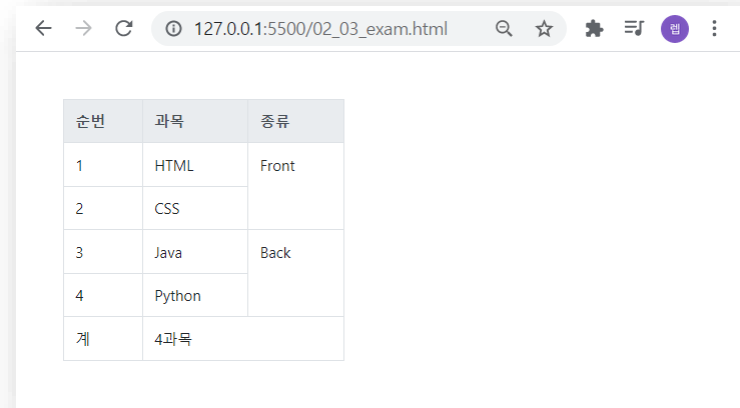
```
<style>
  table, tr, th, td {
    margin: 50px;
    width: 300px !important;
    border: 1px solid #dee2e6;
    border-collapse: collapse;
  }
</style>
```

```
<table class="table">
  <tr class="thead-light">
    <th>순번</th><th>과목</th><th>종류</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td><td>HTML</td><td>Front</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td><td>CSS</td><td>Front</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>3</td><td>Java</td><td>Back</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>4</td><td>Python</td><td>Back</td>
  </tr>
</table>
```



순번	과목	종류
1	HTML	Front
2	CSS	Front
3	Java	Back
4	Python	Back

결과



순번	과목	종류
1	HTML	Front
2	CSS	Front
3	Java	Back
4	Python	Back
계	4과목	

■ 연습문제

● 아래 코드를 활용하여 결과와 같은 모습 완성하기

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet">
```

```
<style>
  table {
    margin: 50px;
    width: 300px !important;
  }
  td {
    height: 100px;
    border: 1px solid #dee2e6;
    border-collapse: collapse;
  }
</style>
```

```
<body>
  <table class="table">
    <tr>
      <td>1</td><td>2</td><td>3</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>4</td><td>5</td><td>6</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>7</td><td>8</td><td>9</td>
    </tr>
  </table>
</body>
```

1	2	3
4	5	6
7	8	9

결과

1		3
4	5	
	8	

■ HTML List

- 관련 항목들을 목록으로 그룹화 표시
- 정렬되지 않은 형태(Unordered)와 정렬된 형태(Ordered)로 표현 가능

An unordered HTML list:

- Item
- Item
- Item
- Item

An ordered HTML list:

1. First item
2. Second item
3. Third item
4. Fourth item

■ HTML List

● Unordered List

- `<ul>` : 목록을 포함할 범위
- `<li>` : 각 목록의 항목
- 기본적으로 작은 검은색의 원으로 표시

- Coffee
- Tea
- Milk

● Ordered List

- `<ol>` : 목록을 포함할 범위
- `<li>` : 각 목록의 항목
- 기본적으로 숫자로 표시

1. Coffee
2. Tea
3. Milk

■ 연습문제

- 아래 코드와 참고 코드를 활용하여 결과와 같은 모습 완성하기

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet">

<div class="container mt-3">
  <div>
    <p class="p-5 bg-secondary text-white rounded">
      데이터 분석<span>30</span>
    </p>
    <p class="p-5 bg-secondary text-white rounded">
      웹개발<span>25</span>
    </p>
    <p class="p-5 bg-secondary text-white rounded">
      데이터 수집<span>20</span>
    </p>
  </div>
</div>
```



- 참고 코드

```
<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
    Inbox
    <span class="badge bg-primary rounded-pill">12</span>
  </li>
</ul>
```

결과

데이터 분석	30
웹개발	25
데이터 수집	20

■ HTML Class

- **class** 속성은 HTML 요소를 선택하기 위한 명칭으로 사용
 - CSS 또는 Javascript와 함께 사용
- 여러 HTML 요소에 동일한 클래스 속성명 지정 가능

```
<tr class="success">
  <td>Success</td>
  <td>Doe</td>
  <td>john@example.com</td>
</tr>
<tr class="danger">
  <td>Danger</td>
  <td>Moe</td>
  <td>mary@example.com</td>
</tr>
<tr class="info">
  <td>Info</td>
  <td>Dooley</td>
  <td>july@example.com</td>
</tr>
```

```
<div class="dropdown">
  <button class="btn btn-primary dropdown-
  <span class="caret"></span></button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a href="#">HTML</a></li>
    <li><a href="#">CSS</a></li>
    <li><a href="#">JavaScript</a></li>
  </ul>
</div>
```

Dropdown Example ▾

HTML

CSS

JavaScript

Danger	Moe	mary@example.com
Info	Dooley	july@example.com
Warning	Refs	bo@example.com

■ HTML ID

- **id** 속성은 HTML 요소의 고유 명칭을 지정하는데 사용
- HTML 문서에서 동일한 ID를 가진 요소를 두 개 이상 가질 수 없음

```
<button type="button" class="btn btn-info btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#myModal">Open Modal</button>

<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="myModal" role="dialog">
  <div class="modal-dialog">

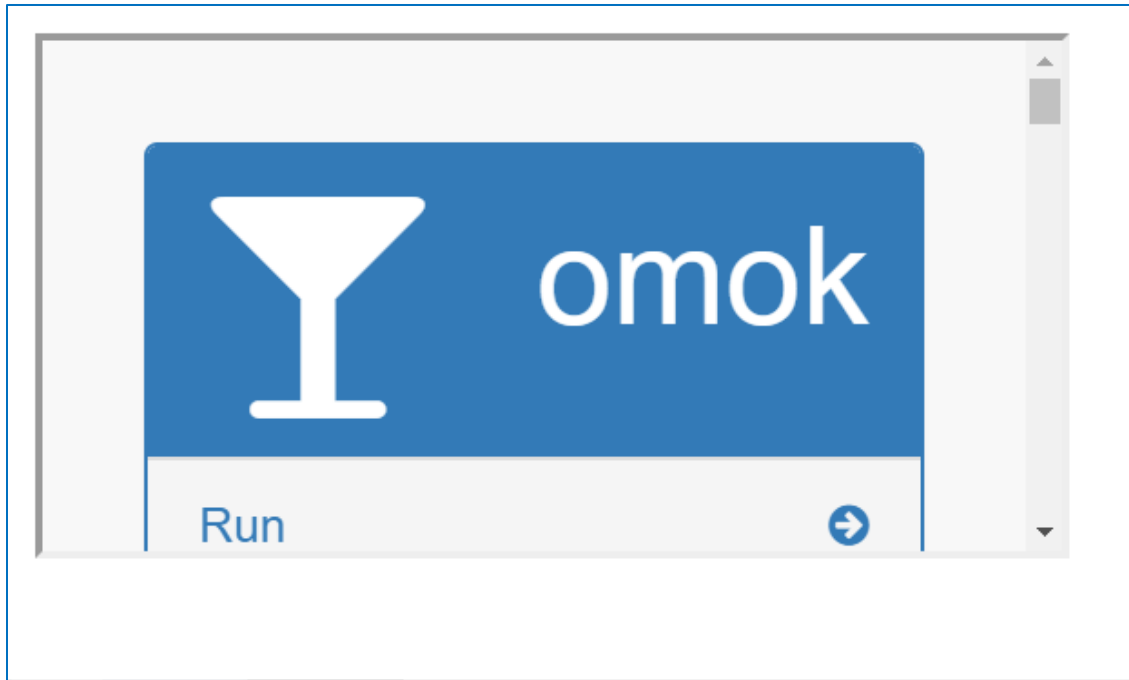
    <!-- Modal content-->
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
        <h4 class="modal-title">Modal Header</h4>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <p>Some text in the modal.</p>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Open Modal



■ HTML IFrame

- `<iframe>` 태그는 현재 HTML 문서 내에 다른 문서를 포함하는데 사용
- 필수 속성 : src

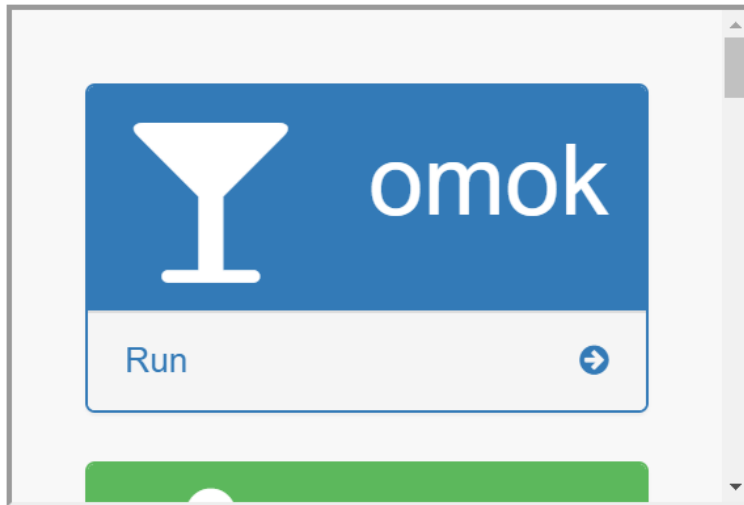


```
<iframe src="http://ggoreb.com/game"></iframe>
```

■ HTML IFrame

● width / height

- Iframe의 너비와 높이 지정
- CSS의 style 속성 또는 width / height 속성명 사용



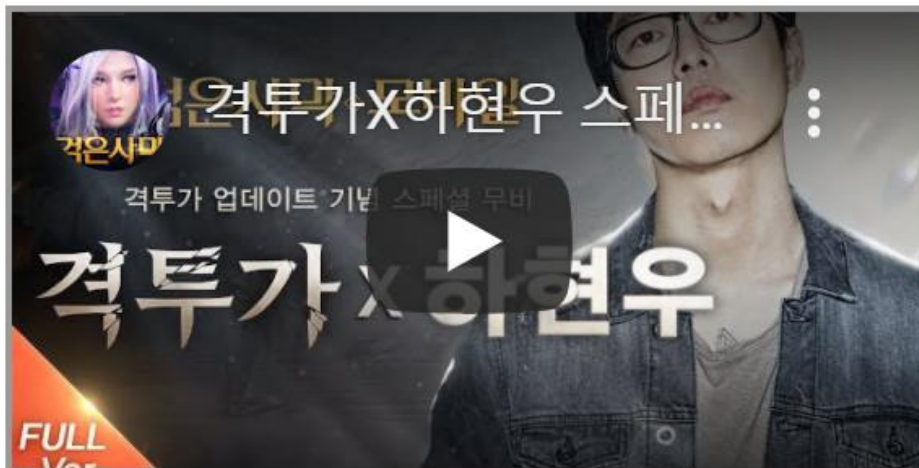
```
<iframe src="http://ggoreb.com/game"
        width="300px" height="200px"></iframe>

<iframe src="http://ggoreb.com/game"
        style="width:300px;height:200px"></iframe>
```


■ HTML IFrame

● YouTube 연동

질풍가도



```
<body>
  <h3>질풍가도</h3>
  <iframe src="https://www.youtube.com/embed/5Gem360UeSw">
  </iframe>
</body>
```